

Desafio de Informática PUC-Rio 2026

Dia 1 (04/10) - Diagnóstico + lógica

Foco: `if` / `elif` / `else`, comparações, `and` / `or` / `not` e `%`.

Como usar este documento

- Resolva cada questão no seu computador, em Python 3, **sem consulta**.
- Ler a entrada: use `int(input())` uma vez para cada linha.
- Teste com os exemplos e invente pelo menos **dois casos seus** (um deles nos limites).
- Quando terminar (todas ou uma por vez), me envie o **código** de cada questão aqui no chat. Pode mandar junto as respostas das perguntas 'Antes de programar'.
- Eu corrijo seguindo a escada de ajuda: primeiro aponto onde está o problema, depois pista, e só no fim a solução.
- Regra de ouro: em condições, use **and**, **or**, **not**. Nada de `&` e `|`.

Índice

- Questão 1: Ingresso do cinema
- Questão 2: Triângulo
- Questão 3: Ano bissexto
- Questão 4: Situação do aluno
- Questão 5: Pares e ímpares (estilo OBI)

Questão 1 de 5: Ingresso do cinema

Um cinema cobra o ingresso de acordo com a idade e o dia da semana. Pessoas com **menos de 12 anos** ou com **60 anos ou mais** pagam meia (R\$ 10). Todas as outras pagam inteira (R\$ 20).

Porém, às **quartas-feiras**, todo mundo paga R\$ 10, independente da idade.

Entrada

- Linha 1: um inteiro idade.
- Linha 2: um inteiro dia (1 = domingo, 2 = segunda, ..., 7 = sábado).

Saída

- Um único inteiro: o valor do ingresso.

Exemplos

idade	dia	saída
30	4	10
30	6	20
8	6	10
60	2	10

Antes de programar, pense (e me conte junto com o código)

- Qual é a entrada e qual é a saída?
- Quais condições levam ao valor 10? Quais ligam com **or** e quais com **and**?
- Teste os limites: idade 11, 12, 59 e 60.

Questão 2 de 5: Triângulo

São dados três inteiros positivos, que são os comprimentos dos lados de um possível triângulo. Para formar um triângulo, **cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois**.

Se formar triângulo, classifique-o: **equilátero** (3 lados iguais), **isosceles** (exatamente 2 lados iguais) ou **escaleno** (3 lados diferentes). Se não formar, escreva **invalido**.

Entrada

- Três linhas, cada uma com um inteiro: a, b e c.

Saída

- Uma palavra: invalido, equilátero, isosceles ou escaleno (sem acento, minúsculas).

Exemplos

a	b	c	saída
3	3	3	equilátero
3	3	5	isosceles
3	4	5	escaleno
1	2	10	invalido

Antes de programar, pense (e me conte junto com o código)

- O que preciso verificar **primeiro**: o tipo ou se é válido? Por quê a ordem importa?
- Como testar 'exatamente 2 iguais' sem cair no caso dos 3 iguais?
- Teste: 2 2 4 (um lado igual à soma dos outros dois). Forma triângulo?

Questão 3 de 5: Ano bissexto

Um ano é bissexto quando é divisível por 4, **exceto** os anos divisíveis por 100, que só são bissextos se também forem divisíveis por 400.

Dado um ano, diga se ele é bissexto.

Entrada

- Um inteiro ano.

Saída

- SIM** se o ano é bissexto, **NAO** caso contrário.

Exemplos

ano	saída
2024	SIM
2023	NAO
1900	NAO
2000	SIM

Antes de programar, pense (e me conte junto com o código)

- Escreva a regra em português, separando as condições com 'e', 'ou' e 'não'.
- Quais condições combinam com **and** e quais com **or**? Onde entram parênteses?
- Teste: 1900, 2000, 2100, 2400 e 2025.

Questão 4 de 5: Situação do aluno

Um aluno faz duas provas, com notas de 0 a 10. A média é a média aritmética das duas notas.

Regras:

- Média **7 ou mais**: **aprovado**.
- Média **maior ou igual a 4 e menor que 7**: **recuperacao**.
- Média **menor que 4**: **reprovado**.

Mas há uma exceção: se **qualquer** das duas notas for **menor que 2**, o aluno é **reprovado** direto, mesmo que a média seja alta.

Entrada

- Duas linhas, cada uma com um número real: `n1` e `n2`. Use `float(input())`.

Saída

- Uma palavra: `aprovado`, `recuperacao` ou `reprovado`.

Exemplos

n1	n2	saída
8	7	aprovado
5	6	recuperacao
3	2	reprovado
10	1.5	reprovado

Antes de programar, pense (e me conte junto com o código)

- Qual regra tem prioridade sobre as outras? Isso muda a ordem do `if/elif`?
- Como escrever 'qualquer das duas notas menor que 2' em Python?
- Teste: média exatamente 7, média exatamente 4, nota exatamente 2.

Questão 5 de 5: Pares e ímpares (estilo OBI)

Três inteiros positivos são dados. Conte **quantos** deles são pares. Em seguida, classifique o resultado:

- Se os três são pares: **TODOS**.
- Se nenhum é par: **NENHUM**.
- Caso contrário: **ALGUNS**.

Escreva **duas linhas**: primeiro a quantidade de pares, depois a classificação.

Entrada

- Três linhas, cada uma com um inteiro positivo: x, y e z.

Saída

- Linha 1: a quantidade de pares.
- Linha 2: TODOS, NENHUM ou ALGUNS.

Exemplos

x	y	z	saída
2	4	6	3 / TODOS
1	3	5	0 / NENHUM
1	4	7	1 / ALGUNS
10	3	8	2 / ALGUNS

Antes de programar, pense (e me conte junto com o código)

- Preciso **guardar** os três números ou posso processar um de cada vez? Preciso de lista?
- O que é um **contador** aqui e quando ele aumenta?
- O print da classificação acontece **a cada número** ou **depois** de analisar os três?

Quando terminar

- Me envie o código de cada questão aqui no chat (pode ser tudo de uma vez).
- Se travar em alguma, diga **onde** travou (entender o enunciado, montar a ideia ou escrever o código). Isso me ajuda a dar a pista certa.
- Se terminar cedo, não avance de conteúdo: refaça uma questão sem olhar o código anterior.